Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Практическая работа № 3

Информационная архитектура

AI Knowledge Agent

Из диалога с ИИ в личную базу знаний

Выполнили:
Чэнь Хаолинь P3316 407960
Су Лянхуа P3308 407956
Чжун Цзяцзюнь P3310 407959

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Постановка задачи **2**

2 Основные разделы **2**

3 Информационные сущности **3**

3.1 Исходный материал и анализ 3

3.2 План, материалы и результат 4

4 Связи и вложенность **5**

5 Схема структуры **6**

5.1 Текстовая структура 7

6 Заключение **7**

1. Постановка задачи

Нужно выделить информационные сущности продукта, описать их свойства и связи, распределить содержание по основным разделам и составить схему структуры. Работа описывает состав информации и ее вложенность.

AI Knowledge Agent превращает диалоги с ИИ в заметки для Obsidian. Студенты сохраняют материал для повторения, разработчики собирают технические объяснения и решения. Поэтому структура различает исходный диалог, извлеченные знания, план сохранения и фактический результат.

Описана текущая версия продукта. Она поддерживает импорт диалогов, анализ, создание заметок, дополнение существующих заметок, историю обработки и восстановление из резервных копий. При дополнении система добавляет разделы, теги и ссылки, сохраняя прежний текст заметки.

По умолчанию запись требует подтверждения пользователя. В настройках можно разрешить автоматическое выполнение небольших планов создания заметок, если они отвечают заданным правилам низкого риска. Решение о необходимости подтверждения принимает программа по установленным правилам.

2. Основные разделы

В продукте четыре основных раздела. Их названия совпадают с названиями текущего приложения. Остальные группы сведений вложены в них.

Таблица 1: Основные разделы

Раздел	**Какая информация находится внутри**
Рабочая область	Сведения об импортированном диалоге, ход обработки, темы и извлеченные знания, план сохранения, причины согласования и фактический результат.
История	Список обработок с датами и состояниями, доступ к их подробностям и изменениям, резервные копии и результат восстановления.
Граф знаний	Сохраненные заметки как узлы графа: название, путь и теги. Связи между заметками, соседние материалы, вид связи и признак неоднозначности.
Настройки	База знаний, хранилище данных, основная модель ИИ и модель семантического поиска, правила сохранения, параметры длинного текста и повторного планирования.

Рабочая область объединяет исходный диалог, анализ, план и результат записи. Импорт принимает вставленный текст, данные из буфера обмена, Markdown, TXT, экспорт ChatGPT и Claude в JSON, а также HTML с текстом разговора. Разные источники приводятся к общей структуре диалога.

История позволяет найти прошлую обработку по названию разговора, дате и состоянию. Ее подробности относятся к тому же объекту обработки, который используется в рабочей области.

Граф знаний строится по существующим WikiLink и полю related в заметках. Он показывает реальные связи, включая неоднозначные соответствия названий. В графе доступны название, путь, теги и соседние заметки. Полный текст хранится в файлах Obsidian.

Настройки содержат параметры подключения и правила работы с данными. Ключи доступа не возвращаются вместе с общими сведениями: приложение сообщает только, настроен ли ключ. Названия четырех разделов содержат не более двух слов.

3. Информационные сущности

Выделены двенадцать сущностей. Они описывают информацию продукта. События обработки, решение о согласовании и результаты проверок входят в сведения соответствующих сущностей.

3.1. Исходный материал и анализ

Таблица 2: Исходный материал и анализ

Сущность	**Какие сведения содержит**
Диалог	Идентификатор, название, источник, дата импорта, сообщения и признак совпадения содержания для обнаружения повторного импорта.
Сообщение	Принадлежность диалогу, порядок, роль участника, текст и время, если оно есть в исходном материале. Неизвестная роль сохраняется явно.
Обработка	Идентификатор, исходный диалог, время начала и завершения, состояние, текущий этап, ошибка, события и расход токенов. С ней связаны анализ, план и результат.
Тема	Идентификатор внутри анализа, название, краткое описание, диапазон сообщений и уверенность определения темы.
Извлеченное знание	Идентификатор, тема, название, краткое содержание, основные положения, тип, оценка уверенности и предложение о форме сохранения. При наличии указаны исходные цитаты, вопрос пользователя, его понимание или заблуждение, объяснение ИИ и найденные похожие заметки.

Один диалог можно обработать несколько раз. Поэтому состояние и результаты принадлежат обработке. Извлеченное знание еще не считается сохраненной заметкой.

Тип знания принимает одно из шести значений: понятие, алгоритм, фреймворк, технология, вопрос или учебная заметка. Для формы сохранения предусмотрены отдельная заметка, раздел другой заметки и пропуск.

3.2. План, материалы и результат

Таблица 3: План, материалы и результат

Сущность	**Какие сведения содержит**
План сохранения	Принадлежность обработке, действия, общее обоснование, затрагиваемые файлы и счетчик повторного планирования. Решение о согласовании содержит уровень риска, причины, показатели и требование подтверждения.
Действие плана	Вид: создание, дополнение, пропуск или отметка конфликта. В зависимости от вида указаны исходные знания, целевой файл, разделы, теги, ссылки и причина. Для конфликта сохраняются спорные сведения. Пользователь может исключить предложенные изменения из выполнения.
Заметка	Путь как идентификатор, название, полный текст и разделы, теги и альтернативные названия. Тип, источник и даты берутся из метаданных при их наличии. Для графа используются название, путь и теги.
Связь заметок	Исходная и целевая заметки, вид связи WikiLink или related, название цели и признак неоднозначного соответствия. Граф использует связи между существующими заметками.
Отчет обработки	Итоговое состояние, созданные и дополненные заметки, ошибки выполнения, результаты проверки файлов, изменения и сведения об откате при неудачной записи. Пропуски и конфликты доступны в связанном плане.
Резервная копия	Место хранения, исходный файл, метка связанной операции, дата, размер и содержимое файла перед изменением. При восстановлении указан целевой файл; перед заменой сохраняется его текущая версия.
Настройки	Пути к базе знаний, новым заметкам, резервным копиям и данным SQLite; параметры основной модели и Embedding, состояние подключения, правила согласования, размеры частей длинного текста и предел повторного планирования.

Создание, дополнение, пропуск и отметка конфликта уже входят в текущую версию. Дополнение сохраняет прежний текст и добавляет новые разделы, теги или ссылки. Перед изменением существующего файла создается резервная копия.

План сообщает, что предполагается сделать. Отчет содержит фактический результат. Восстановление из копии доступно в истории. Для настроек хранилища различаются текущий путь и сохраненный путь, который начнет действовать после перезапуска.

4. Связи и вложенность

Обозначение 1:N означает связь одного объекта с несколькими. Число 0 указывает, что связанный объект может отсутствовать, например до окончания обработки.

Таблица 4: Связи и вложенность

Объекты	**Количество**	**Смысл связи**
Диалог и сообщения	1:1..N	Сообщения вложены в диалог и имеют порядок.
Диалог и обработки	1:0..N	У одного исходного разговора может быть несколько попыток обработки.
Обработка и темы	1:0..N	Темы выделены в конкретном анализе и связаны с исходными сообщениями.
Обработка и знания	1:0..N	Каждое извлеченное знание связано с одной темой конкретной обработки.
Обработка и план	1:0..1	У обработки есть текущий план. При повторном планировании растет его счетчик.
План и действия	1:0..N	Действия вложены в план. Пустой результат анализа может не требовать записи.
Действие и заметка	1:0..1	Создание или дополнение относится к одному целевому файлу. Пропуск не создает заметку.
Знания и заметки	N:M	Одна заметка может объединять несколько извлеченных знаний. Связь с исходными знаниями сохраняется в действиях плана.
Заметки между собой	N:M	Заметки связаны ссылками и остаются отдельными материалами. Эта связь образует ребра графа.
Обработка и отчет	1:0..1	Результат относится к одной обработке. До выполнения отчет может отсутствовать.
Обработка и копии	1:0..N	При дополнении файлов обработка получает резервные копии. Создание нового файла не требует копии прежней версии.

Диалог содержит сообщения. План содержит действия. Заметка содержит собственные разделы текста. Например, Attention может быть отдельной заметкой, а Self-Attention может быть разделом внутри нее. Это отношения вложенности.

Ссылка между двумя заметками описывает связь отдельных объектов. Граф представляет сохраненные заметки и их реальные ссылки. Он не создает новые смысловые отношения между материалами.

История и рабочая область дают доступ к одной обработке по ее идентификатору. План, анализ и результат не копируются в отдельные объекты для каждого раздела.

Приложение предназначено для одного локального пользователя. Учетные записи и роли доступа в структуру не включены. Полные тексты заметок остаются в Obsidian; отдельного редактора всей библиотеки внутри приложения нет.

5. Схема структуры

Схема показывает разделы и вложенные группы информации. Каждый блок описывает содержание соответствующего раздела.

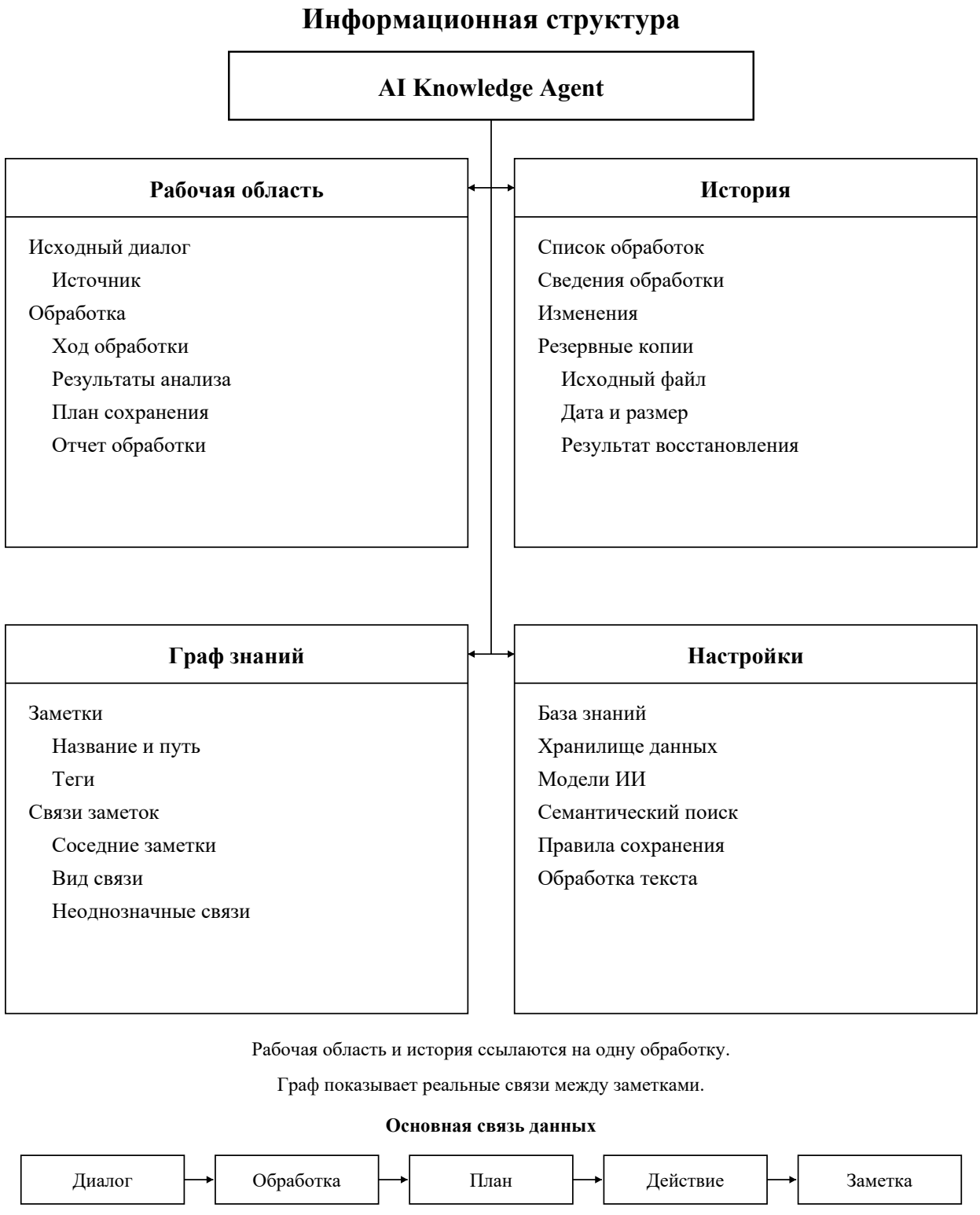


Рис. 1: Разделы и вложенные группы сведений

5.1. Текстовая структура

```
AI Knowledge Agent
+-- Рабочая область
|   +-- Исходный диалог
|   |   +-- Источник
|   +-- Обработка
|       +-- Ход обработки
|       +-- Результаты анализа
|       +-- План сохранения
|       +-- Отчет обработки
+-- История
|   +-- Список обработок
|   +-- Сведения обработки
|   +-- Изменения
|   +-- Резервные копии
|       +-- Исходный файл
|       +-- Дата и размер
|       +-- Результат восстановления
+-- Граф знаний
|   +-- Заметки
|   |   +-- Название и путь
|   |   +-- Теги
|   +-- Связи заметок
|       +-- Соседние заметки
|       +-- Вид связи
|       +-- Неоднозначные связи
+-- Настройки
    +-- База знаний
    +-- Хранилище данных
    +-- Модели ИИ
    +-- Семантический поиск
    +-- Правила сохранения
    +-- Обработка текста
```

Результаты анализа содержат темы, знания, их типы и найденные похожие заметки. План содержит действия и сведения о согласовании. Отчет объединяет результат записи, проверку, изменения и возможный откат.

История позволяет вернуться к той же обработке и найти резервные копии. Граф дает другой способ изучить сохраненные материалы через их связи.

6. Заключение

Составлена информационная архитектура текущей версии продукта: четыре основных раздела и двенадцать сущностей. Для сущностей описаны свойства, связи и вложенность. Структура охватывает импорт, анализ, создание и дополнение заметок, историю, восстановление, граф знаний и настройки.